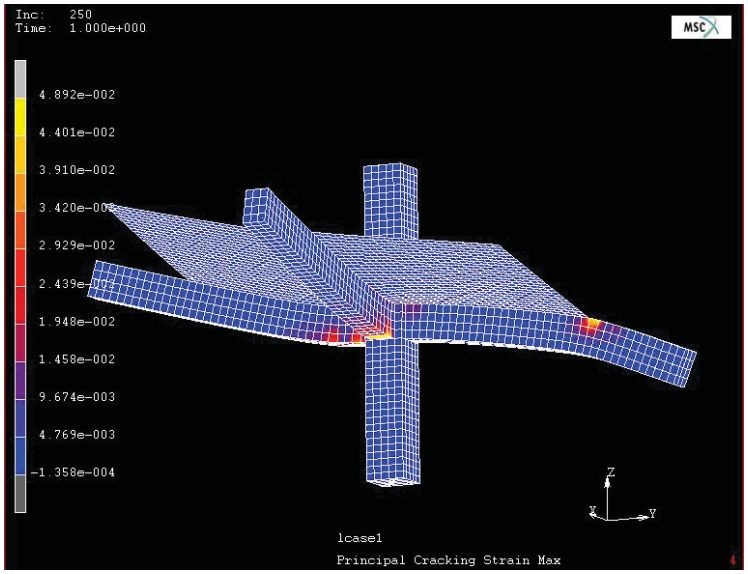
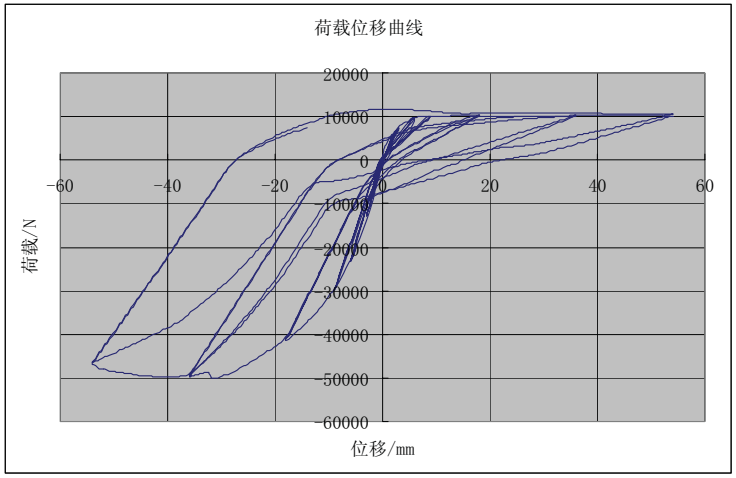


往复加载的分析
荷载位移曲线



作业 16

1. 作业要求

根据分配的任务，完成相应的节点实验分析。

基本要求：

1 完成节点建模

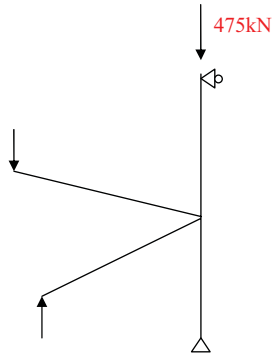
2 至少进行一个单向加载的分析

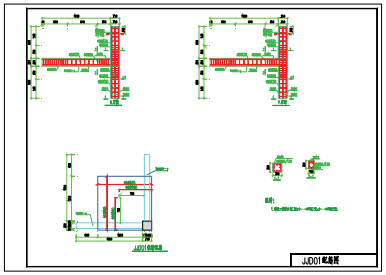
提高要求

3 进行往复加载的分析

计算程序、计算模型不限。

角节点实验





2．基本计算模型建立

2.1 建立梁、柱、板、钢筋，并对其梁和柱进行单元划分

2.1.1 柱的建立

先建立柱的横截面，将截面分为 5*5 份，再进行 EXPEND，在柱的轴向方向，梁以下和以上部分，单元沿柱的轴线方向长度为 50mm，与梁相交的部分，由于受力比较复杂，取为 20mm。

2.1.2 梁的建立

根据梁与柱相交部分的单元大小，将梁的横截面分为 3*11 份，没梁的轴线方向单元的长度为 50mm。

2.1.3 板的建立

板厚为 120mm，用 20*50*50 的单元将板划分。

2.1.4 钢筋的建立

根据施工图中钢筋的几何位置，放置直线，将直线 MESH 成为长度为 50mm 的 Line(2)单元。

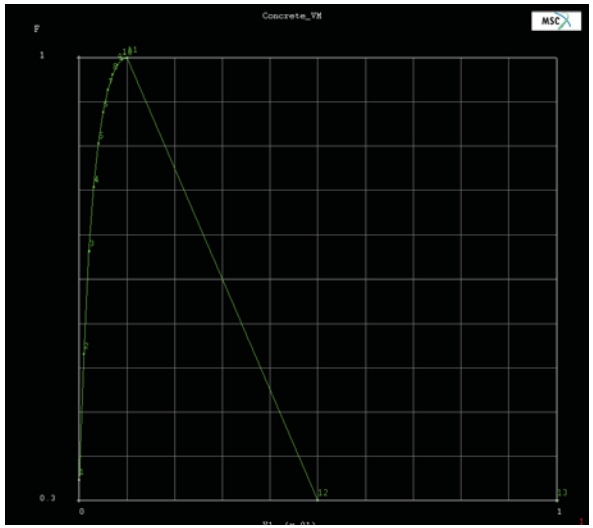
2.2 几何性质的定义

将混凝土块定义为 SOLID 单元，将钢筋定义的 3D-TRUSS 单元。

2.3 材料性质的定义

2.3.1 混凝土：

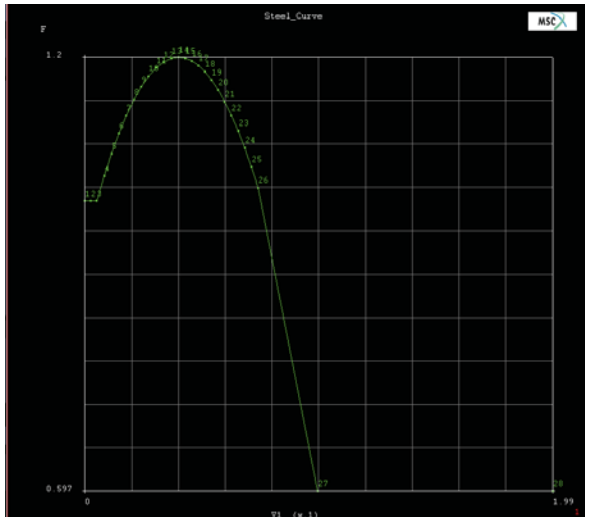
单轴受压公式取 Hongnestad 公式，圆柱体抗压强度取为立方体抗压强度的 0.79 倍，其余参数按照建议取：即：$\xi_u = 0.0038$，$\xi_0 = 2(\sigma_0 / E_0)$ ，$\sigma_0 = 0.85 f_c'$。并根据此曲线生成塑性应力应变曲线。取杨氏模量为 30000，泊松比为 0.2，INITIAL FAILURE STRSS 为 38.3，开裂强度为 3，开裂后软化模量为 3e3，压碎应变为 0.0033，剪力传递系数取 0.2。



混凝土塑性应力应变曲线

2.3.2 钢筋

杨氏模量取 200000，泊松比取 0.3，根据作业提供的钢筋实验曲线，生成塑性应力应变曲线，对于一级钢筋，其 INITIAL FAILURE STRSS 取 373，对于二级钢筋，其 INITIAL FAILURE STRSS 取 332。

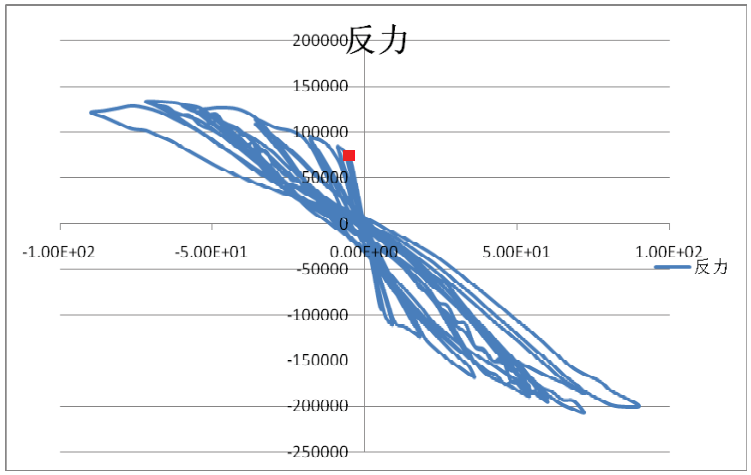


钢筋塑性应力应变曲线

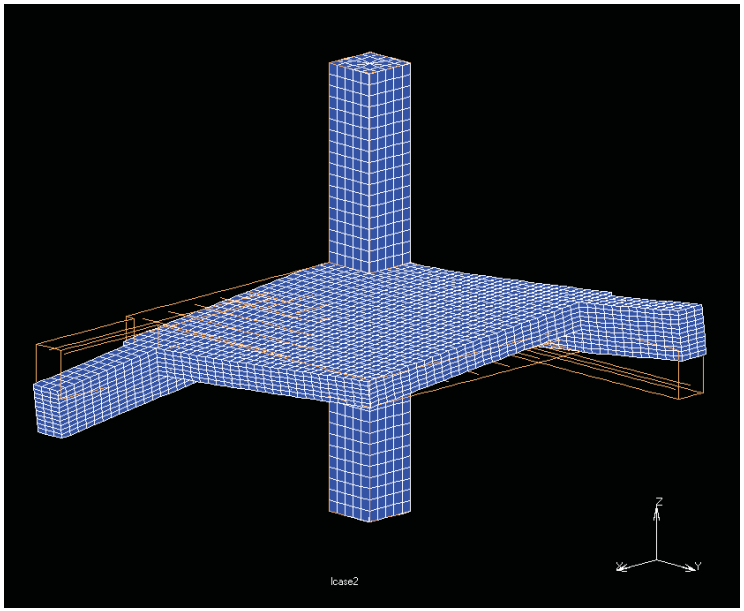
2.3.3 刚体
为防止约束作用处的应力集中，在约束作用处添加刚体，刚体的杨氏模量取为20000000。
2.4 几何性质的定义
将混凝土块定义为 3D-SOLIDE 单元，钢筋定义为 3D-TRUSS 单元，其截面积根据钢筋的截面积确定。
2.5 INSERT
在 LINK 中，将钢筋单元 INSERT 到混凝土单元中。
2.6 输入约束与荷载信息
根据作业要求，将结构的约束与施加的荷载与位移输入到结构中去。

3. 计算结果

荷载位移曲线如下图：



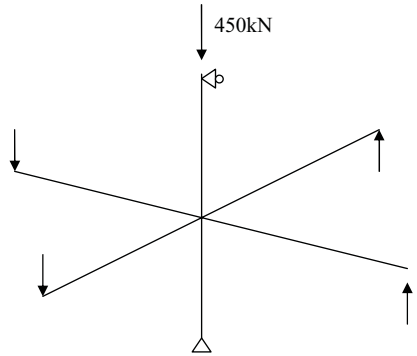
由图可知，结构的屈服点大约在包络线初始弯折的部位，即在图上红点标注的部位。
最大位移点的变形图如下图所示



作业 17

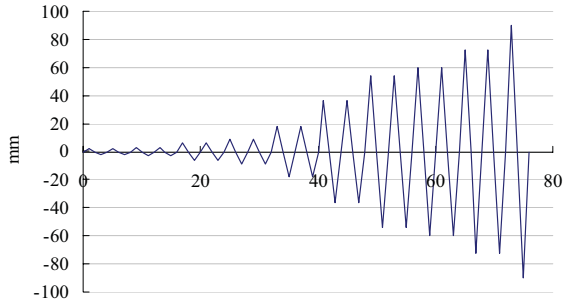
一、题目

中间节点实验



1 柱子上下两端铰接，顶部加轴力

2 梁端加往复竖向力作用，最大位移 90mm。



加载制度

3 材料参数：一级钢筋：f_y=373MPa，二级钢 f_y=332MPa 混凝土 f_{cu}=38.3MPa。

二、建模

1 几何建模：

梁截面：150x220mm　柱截面：250x250mm 板厚：50 mm

梁内钢筋：上铁 2ϕ10 下铁 2ϕ12　箍筋ϕ6@60/120

柱内钢筋：纵筋 8ϕ10 箍筋ϕ6@60/120

板内钢筋：下铁ϕ6@185 上铁 ϕ6@160

梁柱采用实体单元，梁内纵筋、箍筋采用桁架单元，板采用分层壳。

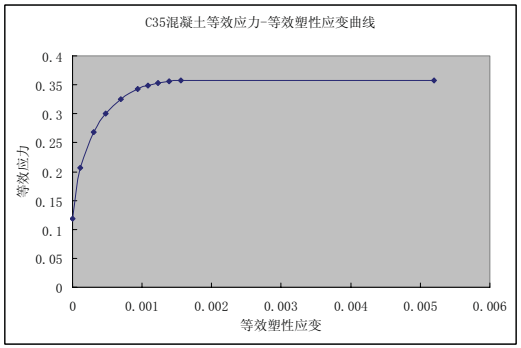
2 材料参数：

2.1 混凝土：

弹性模量 31500MPa，泊松比 0.2。

开裂应力 2.5MPa，软化模量 800MPa，裂面剪力系数 0.6。

Bu 屈服面，初始屈服应力 38.3MPa，等强硬化，硬化关系见下图：



2.2 钢材：

HPB235：弹性模量 206000MPa，泊松比 0.3。

f_y=373MPa，VON MISES 屈服面，随动硬化

HRB335：弹性模量 206000MPa，泊松比 0.3。

f_y=332MPa，VON MISES 屈服面，随动硬化

2.3 分层壳：

5 层，1,3,5 层为混凝土材料，2,4 层为各向异性钢材，相对厚度为单位长度钢筋面积除以板厚。

3 边界条件：

柱端轴力 400kN，一次施加。

柱端铰接：采用 Rigid Link 方法

梁端位移加在两点上，利用 Table 输入时程

4 单元类型：

混凝土：7 号实体单元

钢筋：9 号桁架单元

板：75 号壳单元

5 荷载工况：

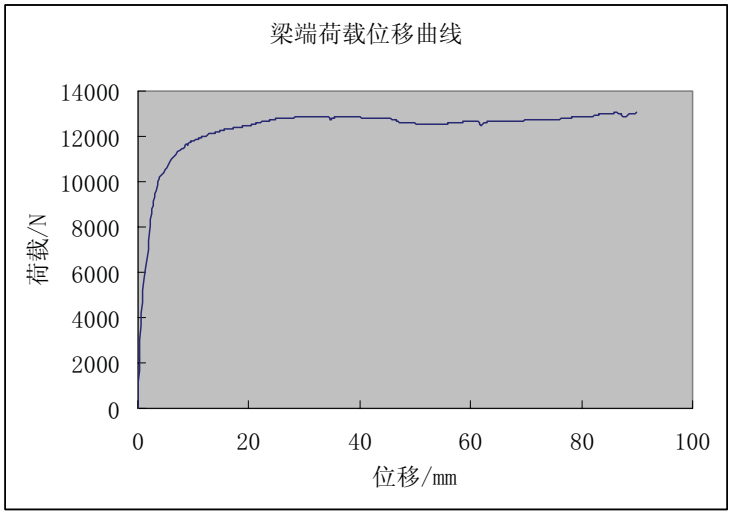
单调加载共 300 步。

往复加载每步 0.125 秒，共 1376 秒。

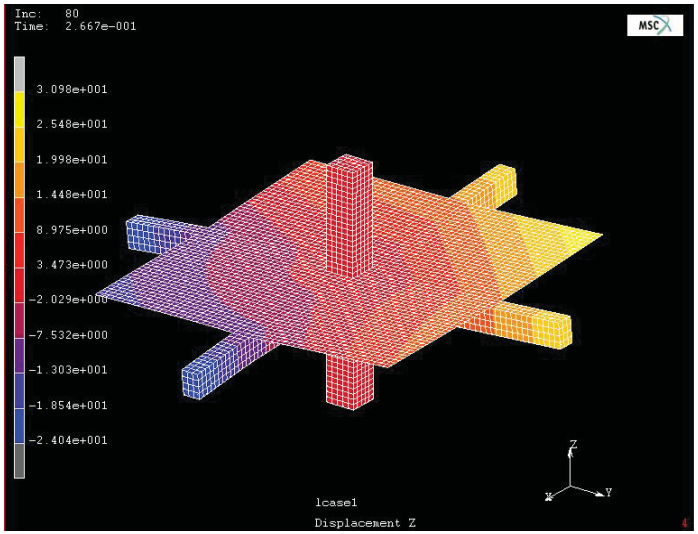
收敛限：力控制，4%。

三 单向加载分析

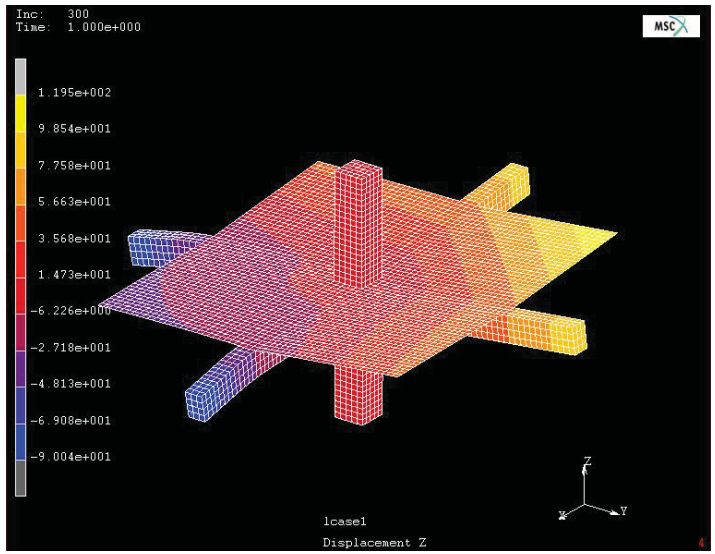
3.1 荷载位移曲线



3.2 屈服点的变形图

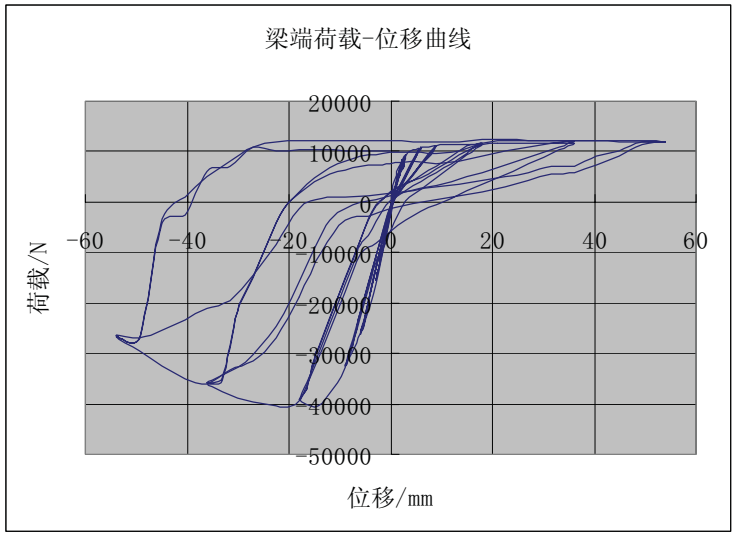


3.3 最大位移点的变形图



四 往复加载的分析

荷载位移曲线

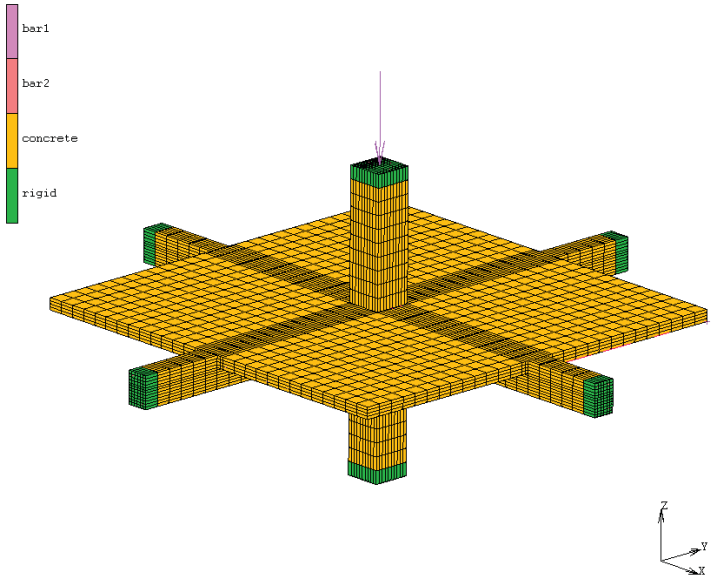


作业 18

1. 建模说明

1.1 使用程序：MSC. Marc 2005

1.2 任务分配：中间节点，轴力 450kN（见图表 1 中间节点）



图表 1 中间节点

1.3 材料属性：

钢筋：两种——HPB235 及 HRB335，均采用理想弹塑性模型，利用实验数据拟合弹性段模量及泊松比，取样品平均屈服强度为屈服强度（见图表 2 钢筋材料参数）

钢筋种类	HPB235	HRB335
弹性模量	220700MPa	138905MPa
泊松比	0.254	0.267
屈服强度	382.35MPa	329.44MPa

图表 2 钢筋材料参数

混凝土：f_{cu}=38.3MPa，采用 Buyukozuturk 模型

$f_c=f_{cu}$x0.76=29.11MPa，屈服强度 $f_{cy}=f_c/3$=9.703MPa

单轴应力应变曲线采用上升段为抛物线下降段为直线的模型，峰值为（0.002，f_c）下降段终点为（0.0038，0.85f_c），上升段的前三分之一为弹性模量为割线模量的直线段

弹性段弹性模量 $E_c=f_{cy}/$（0.002x(1-sqrt(2/3))=9.703/0.000367=26437MPa，泊松比为 0.2 不变。

等效塑性应变的计算表格如下